Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра системного программирования

Анализ масштабируемости алгоритмов в D-Galois по количеству узлов

Власенко Даниил Сергеевич, группа 23.Б11-мм

Санкт-Петербург
2026

Постановка задачи

Цель: оценить масштабируемость распределённого Galois (D-Galois) по числу рангов на алгоритмах BFS, SSSP, TC и PageRank и объяснить, от чего она зависит

Как считает D-Galois

Разбиение OEC: каждый ранг получает непрерывный блок номеров вершин (*мастера*) со всеми их исходящими рёбрами. Блоки подбираются так, чтобы рёбер было поровну

Конец ребра на чужом ранге — *зеркало*, локальная копия чужой вершины

RF (replication factor) — среднее число копий вершины по всем рангам

Раунд в режиме BSP (`--exec=Sync`):

1. счёт: ранг проходит своих мастеров
2. sync: зеркала отправляют изменения мастерам
3. Allreduce: осталась ли работа у кого-нибудь

Следующий раунд начинается, когда все ранги закончили предыдущий

Стенд и методика

Оборудование

- Intel Core i7-10750H: 6 ядер, 12 потоков, 8 ГБ DDR4
- Ubuntu 24.04, GCC 13.3, Open MPI 4.1.6
- Galois, коммит `b67f9420`

Методика

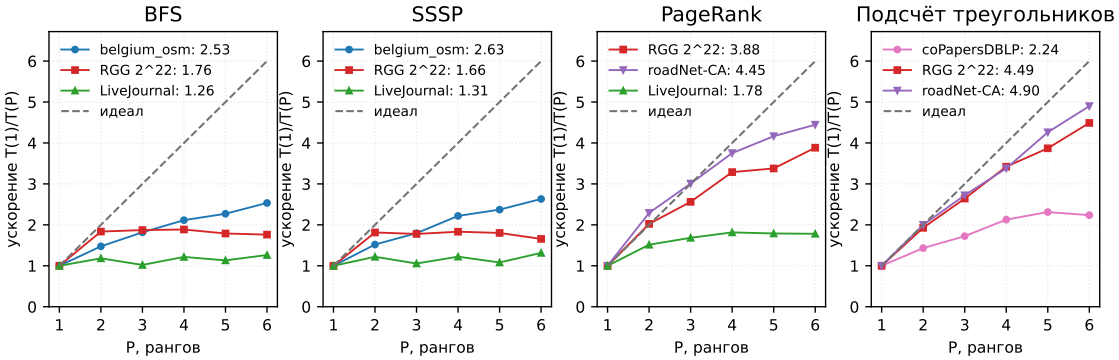
- $P = 1 \dots 6$ MPI-рангов по 1 потоку, каждый на своём ядре (`--map-by core --bind-to core`)
- Режим `--exec=Sync`, `-t=1`
- Время — медиана прогонов внутри Galois (`-runs=10` для BFS и SSSP, `-runs=15` для PageRank и TC), без чтения и разбиения графа
- Для BFS и SSSP источник — вершина медианной степени
- Промахи кэшей — `perf stat` (L1-dcache-load-misses, LLC-load-misses)
- Граф фиксирован, растёт число рангов P: ускорение $S(P) = T(1)/T(P)$, идеал $S(P) = P$

Набор данных

Граф	Вершин	Рёбер	Ср. степень	Тип графа	RF ($P = 6$)
belgium_osm	1 441 295	3 099 940	2.15	дорожный	1.18
roadNet-CA	1 971 281	5 533 214	2.81	дорожный	1.02
rgg_n_2_22_s0	4 194 304	60 718 396	14.48	случ. геом.	1.01
soc-LiveJournal1	4 847 571	68 993 773	14.23	соцсеть	3.05
coPapersDBLP	540 486	30 491 458	56.4	соавторство	1.82

- Дорожные графы (belgium_osm, roadNet-CA): степень вершин почти одинаковая
- RGG: 2^{22} случайных точек в квадрате, ребро — если точки ближе r
- LiveJournal: соцсеть, 1% вершин держат существенную долю рёбер
- coPapersDBLP: сеть соавторства, есть хабы

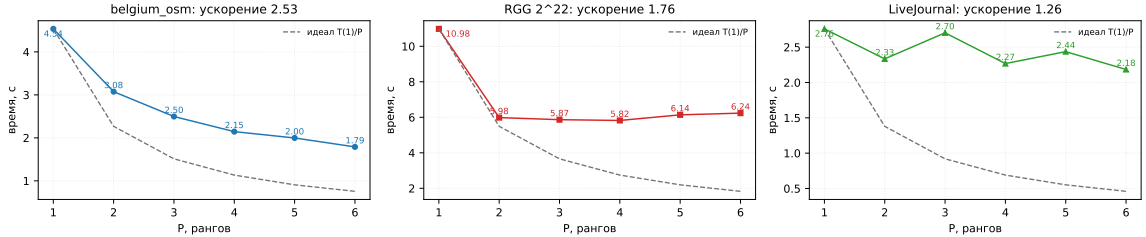
Ускорение всех алгоритмов



Ускорение $S(P) = T(1)/T(P)$ при $P = 1 \dots 6$ рангах, пунктир — идеал $S = P$, в легенде — ускорение при $P = 6$

- Подсчёт треугольников делится почти идеально на малых графах: roadNet-CA $S(6) = 4.90$, RGG 4.49
- PageRank на roadNet-CA: $S(6) = 4.45$
- BFS и SSSP: $S(6) = 1.3 \dots 2.6$, лучше всего на belgium_osm
- Хуже всех LiveJournal: $S(6) = 1.26$ (BFS), 1.31 (SSSP) и 1.78 (PageRank)

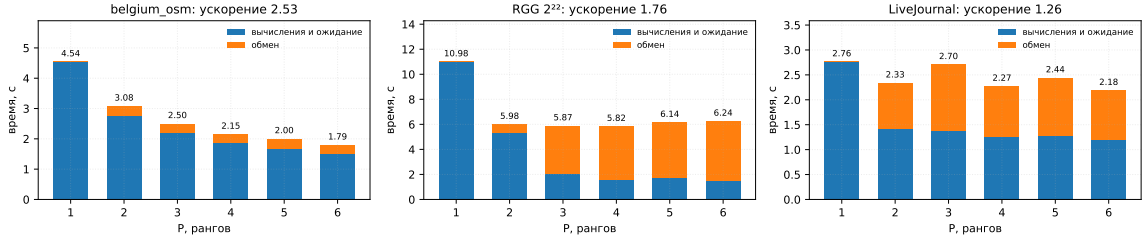
BFS: время по графам



BFS: время при $P = 1 \dots 6$ рангах, своя панель на каждый граф; пунктир — идеал $T(1)/P$, в заголовке — ускорение при $P = 6$

- belgium_osm: $4.54 \to 1.79$ с, ускорение 2.53 — лучший результат
- Ускорение падает с ростом средней степени: 2.5 (belgium_osm) $\to$ 14.5 (RGG)
- На LiveJournal ($2.76 \to 2.18$ с) и RGG ($10.98 \to 6.24$ с) время перестаёт падать после $P = 2$

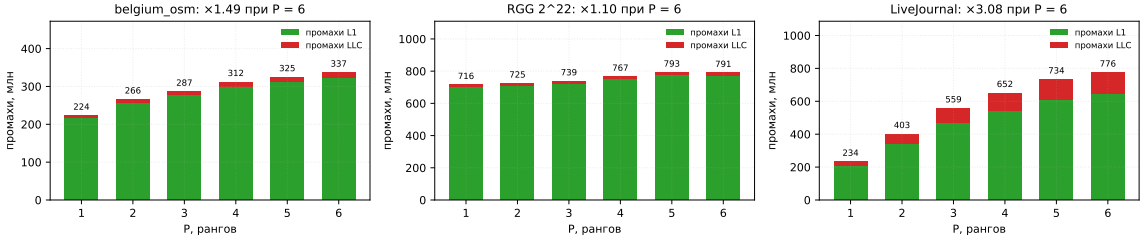
BFS: время по фазам при разном P



BFS: фазы при $P = 1 \dots 6$ рангах, медиана 10 прогонов; обмен — `Gluon Sync_BFS_*`, вычисления и ожидание — остаток `Timer_N`; над столбцом — время ранга (таймеры Galois пишут целые мс, при $P = 1$ обмен не виден)

- belgium_osm: обмен 10–16%, $S(6) = 2.53$
- RGG: уже при $P \geq 3$ обмен занимает 65–76%, ускорение падает до 1.76
- LiveJournal: 39–49% на всех P, $S(6) = 1.26$ — зеркала хабов на всех рангах

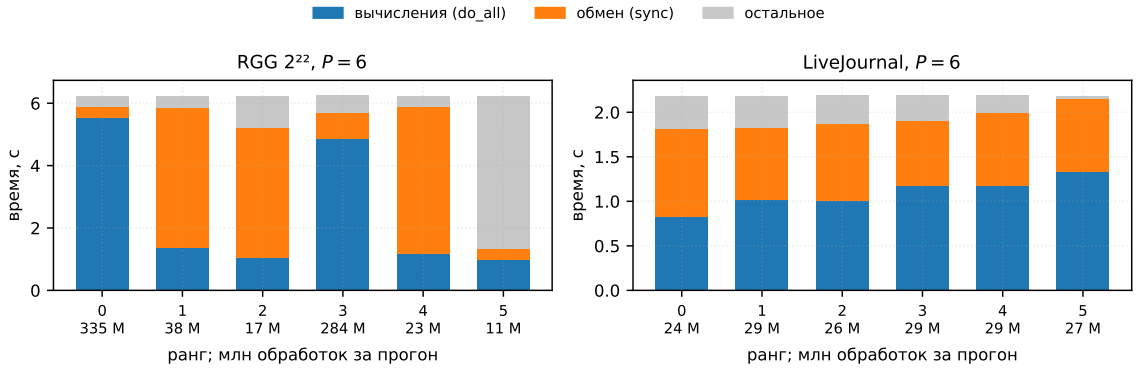
BFS: промахи кэшей при разном P



BFS: промахи кэшей при $P = 1 \dots 6$; столбец разбит на промахи L1 (`L1-dcache-load-misses`) и промахи LLC (`LLC-load-misses`), слева — миллионы промахов; счётчики `perf stat` снимались отдельно для каждого ранга, в столбце — их сумма; в заголовке — во сколько раз выросли промахи L1 при $P = 6$

- belgium_osm: промахи L1 растут с 217 до 324 млн ($\times 1.49$), LLC — с 6.1 до 13.3 млн ($\times 2.18$)
- RGG: промахи почти не растут ($\times 1.10$ по L1, $\times 1.24$ по LLC)
- LiveJournal: промахи растут втрое ($\times 3.08$) и в пять раз ($\times 5.24$) — хабы копируются на все ранги

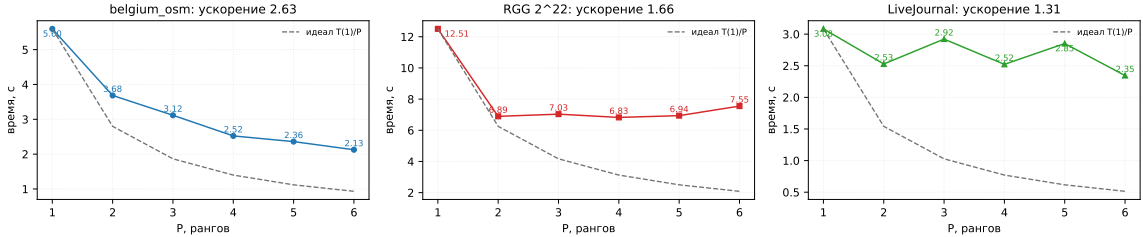
BFS: работа по рангам при $P = 6$



BFS при $P = 6$: время фаз каждого ранга за прогон

- RGG: ранги 0 и 3 получают 335 и 284 млн обработок, остальные — 11–38 млн; ранги 1, 2 и 4 по 4.2–4.7 с (67–76% времени) проводят в обмене, $S(6) = 1.76$
- LiveJournal: обмен 0.73–0.98 с на всех рангах (33–45% времени)

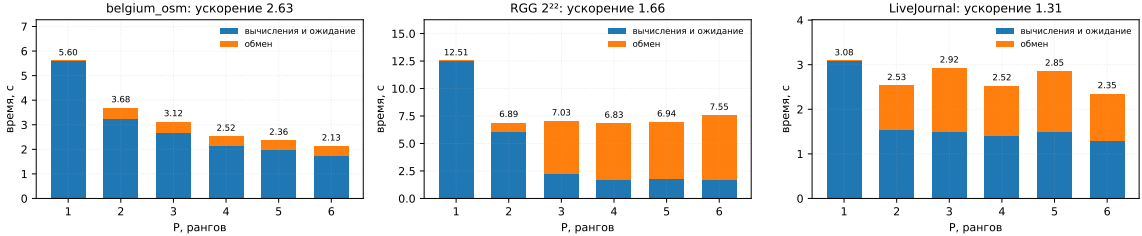
SSSP: время по графам



SSSP: время при $P = 1 \dots 6$ рангах, своя панель на каждый граф; пунктир — идеал $T(1)/P$

- belgium_osm: $5.60 \to 2.13$ с, ускорение 2.63 — картина повторяет BFS
- RGG: $12.51 \to 7.55$ с, ускорение 1.66
- LiveJournal: $3.08 \to 2.35$ с, ускорение 1.31 — почти не масштабируется

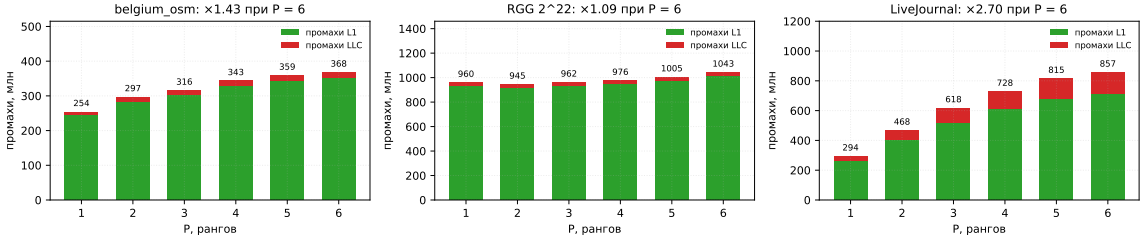
SSSP: время по фазам при разном P



SSSP: фазы при $P = 1 \dots 6$ рангах, медиана 10 прогонов; обмен — `Gluon Sync_SSSP_*`, вычисления и ожидание — остаток `Timer_N`; над столбцом — время ранга

- belgium_osm: обмен 12–18%, $S(6) = 2.63$ — картина повторяет BFS
- RGG: при $P \geq 3$ обмен 68–77%, $S(6) = 1.66$ — как и в BFS, барьер после $P = 2$
- LiveJournal: 39–49%, $S(6) = 1.31$ — почти не масштабируется

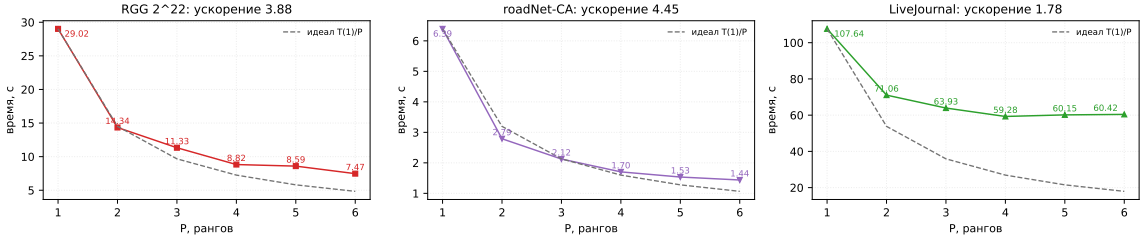
SSSP: промахи кэшей при разном P



SSSP: промахи кэшей при $P = 1 \dots 6$; столбец разбит на промахи L1 (`L1-dcache-load-misses`) и промахи LLC (`LLC-load-misses`), слева — миллионы промахов; счётчики `perf stat` снимались отдельно для каждого ранга, в столбце — их сумма; в заголовке — во сколько раз выросли промахи L1 при $P = 6$

- belgium_osm: промахи L1 растут с 246 до 351 млн ($\times 1.43$), LLC — с 8.5 до 16.6 млн ($\times 1.97$)
- RGG: промахи почти не растут ($\times 1.09$ по L1, $\times 1.13$ по LLC)
- LiveJournal: промахи растут в 2.7 раза ($\times 2.70$) и почти в пять раз ($\times 4.77$) — картина повторяет BFS

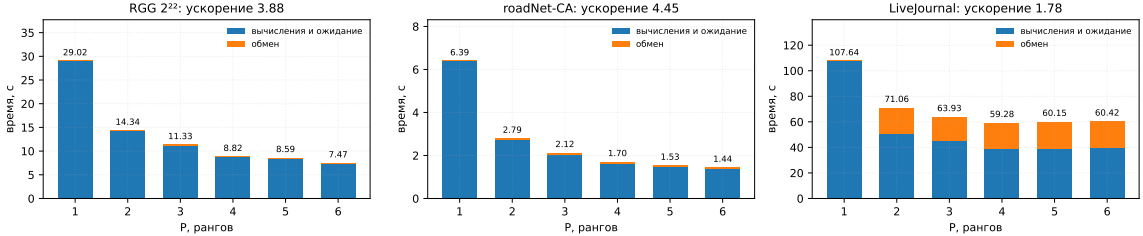
PageRank: время по графам



PageRank: время при $P = 1 \dots 6$ рангах, своя панель на каждый граф; пунктир — идеал $T(1)/P$

- roadNet-CA: $6.39 \to 1.44$ с, ускорение 4.45 — лучший результат среди обходов
- На однородном графе (дороги Калифорнии) время падает почти линейно
- RGG: $29.02 \to 7.47$ с, ускорение 3.88
- LiveJournal: $107.64 \to 60.42$ с, ускорение 1.78 — почти не масштабируется (хабы)

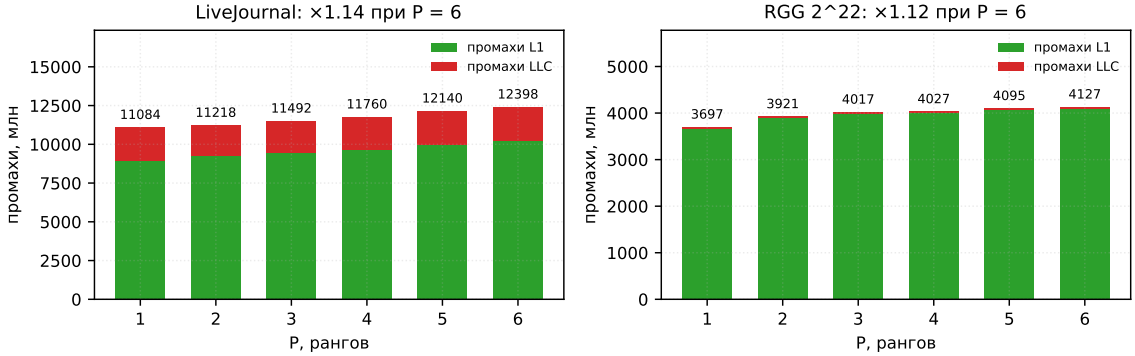
PageRank: время по фазам при разном P



PageRank: фазы при $P = 1 \dots 6$ рангах, медиана 15 прогонов; обмен — `Gluon Sync_PageRank_*`, вычисления и ожидание — остаток `Timer_N`; над столбцом — время ранга

- RGG: обмен $\leq 2\%$, почти всё время — вычисления и ожидание, $S(6) = 3.88$
- roadNet-CA: обмен 3–6%, $S(6) = 4.45$ — лучший результат среди обходов
- LiveJournal: 29–35%, $S(6) = 1.78$ — обмен и хабы съедают выигрыш

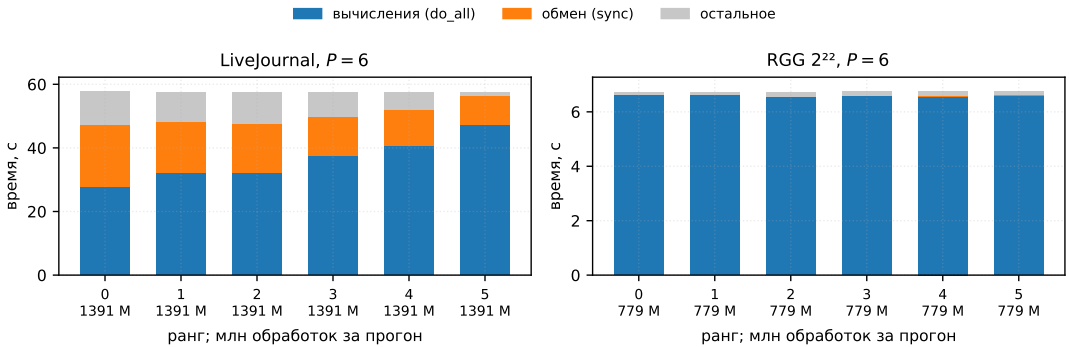
PageRank: промахи кэшей при разном P



PageRank: промахи кэшей при $P = 1 \dots 6$; столбец разбит на промахи L1 (`L1-dcache-load-misses`) и промахи LLC (`LLC-load-misses`), слева — миллионы промахов; в заголовке — во сколько раз выросли промахи L1 при $P = 6$

- LiveJournal: промахи L1 растут с 8940 до 10223 млн ($\times 1.14$), LLC — почти не меняются (2143 $\rightarrow$ 2175 млн, $\times 1.01$)
- RGG: $\times 1.12$ по L1 и $\times 1.16$ по LLC
- В отличие от BFS, промахи почти не растут с числом рангов, но и не падают: каждый раунд заново перечитывает память

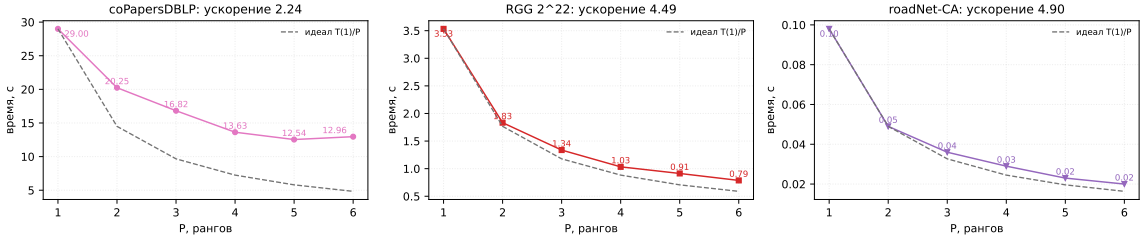
PageRank: работа по рангам при $P = 6$



PageRank при $P = 6$: время фаз каждого ранга за прогон; вычисления — `PageRank_*` (pull) и `PageRank_delta_*`, обмен — `Gluon Sync_PageRank_*`, остальное — остаток `Timer_*`

- Объём обработок одинаковый (1391 и 779 млн), времена вычислений различаются в 1.7 раза
- LiveJournal: ранг 5 считает 47.3 с из 57.6 с (82%), остальные 48–70%; обмен 9.2–19.4 с (16–34% времени); остальное 1.1–10.4 с — ожидание медленного ранга (Allreduce)
- RGG: 98% времени — вычисления, обмен короче 1 мс

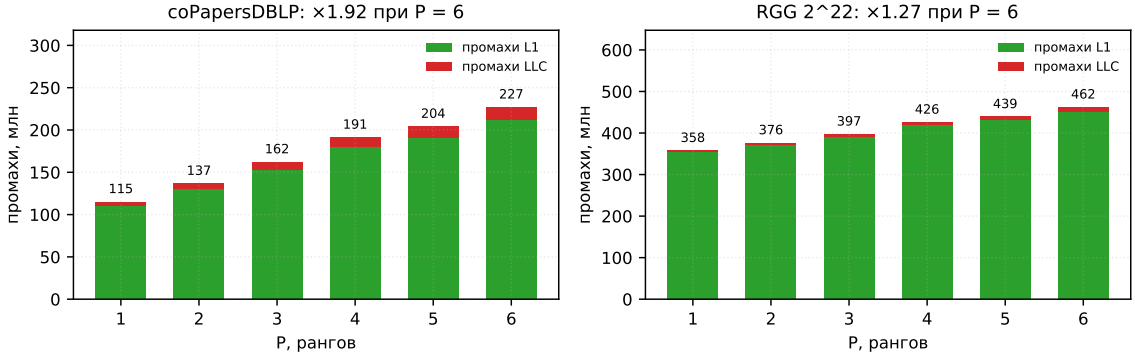
Подсчёт треугольников: время по графам



TC: время при $P = 1 \dots 6$ рангах, своя панель на каждый граф; пунктир — идеал $T(1)/P$

- На малых графах масштабируется почти идеально: roadNet-CA $S(6) = 4.90$, RGG 4.49 — один проход по мастерам и одно сложение (Allreduce), раундов и обмена нет
- coPapersDBLP (30.5 млн рёбер): $29.0 \to 13.0$ с, $S(6) = 2.24$

Подсчёт треугольников: промахи кэшей при разном P



ТС: промахи кэшей при $P = 1 \dots 6$; столбец разбит на промахи L1 (`L1-dcache-load-misses`) и промахи LLC (`LLC-load-misses`), слева — миллионы промахов; в заголовке — во сколько раз выросли промахи L1 при $P = 6$

- coPapersDBLP: промахи L1 растут с 110 до 212 млн ($\times 1.92$), LLC — с 4.7 до 15.3 млн ($\times 3.24$)
- RGG: $\times 1.27$ по L1, но LLC — в 3.7 раза (3.1 $\rightarrow$ 11.7 млн)
- Единственный алгоритм без раундов и обмена зеркалами: промахи растут, а время всё равно делится почти идеально ($S(6) = 4.49$ на RGG)

Результаты

- Собран стенд: Galois, скрипты запуска и обработки, графики по всем прогонам
- Измерены BFS, SSSP, PageRank и TC при $P = 1 \dots 6$ на 5 графах (по 10–15 прогонов на точку)
- Найдено, от чего зависит ускорение:
  - TC делится почти идеально на малых графах ($S(6) = 4.5 \dots 4.9$); на coPapersDBLP с хабами — 2.24
  - PageRank делится хорошо на однородных графах (roadNet-CA: 4.45), но плохо на графе с хабами (LiveJournal: 1.78)
  - чем больше средняя степень, тем хуже ускорение: 2.5 (belgium_osm) $\rightarrow$ 14.5 (RGG)
  - графи с хабами (LiveJournal) почти не ускоряются: 1.26 и 1.31
  - промахи кэшей растут с числом рангов ($\times 1.1 \dots 5.2$): на LiveJournal копии хабов на всех рангах дают втрое больше промахов, чем при $P = 1$; в PageRank промахи почти не растут ($\times 1.01 \dots 1.16$)
- Ограничения: всё мерили на одной машине (обмен через общую память)